

Roll No

MI/MM-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Mining Environment - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Hardy-Cross method for solving network problems in ventilation.

वेंटिलेशन में नेटवर्क समस्याओं को हल करने के लिए हार्डी-क्रॉस विधि का वर्णन करें।

b) A mine requires a flow rate of $400 \text{ m}^3/\text{s}$ at a static pressure of 1500 Pa. The main ventilation fan operates at 85% efficiency.

i) Calculate the annual energy consumption in MWh.

ii) If electricity costs Rs. 7/kWh and the fan operates 24 hours a day, determine the annual energy cost.

iii) Include a depreciation cost of Rs. 10 lakhs annually for the fan system. What is the total annual operational cost?

एक खदान को 1500 Pa के स्थिर दबाव पर $400 \text{ m}^3/\text{s}$ की प्रवाह दर की आवश्यकता होती है। मुख्य वेंटिलेशन पंखा 85% दक्षता पर संचालित होता है।

i) MWh में वार्षिक ऊर्जा खपत की गणना करें।

ii) यदि बिजली की लागत रु. 7/kWh है और पंखा 24 घंटे चलता है, तो वार्षिक ऊर्जा लागत निर्धारित करें।

iii) पंखा प्रणाली के लिए सालाना रु. 10 लाख की मूल्यहास लागत शामिल करें। कुल वार्षिक परिचालन लागत क्या है?

2. a) Define antitropical ventilation and its applications.

एंटीट्रॉपल वेंटिलेशन और इसके अनुप्रयोगों को परिभाषित करें।

b) A mine has a ventilation network powered by a fan system providing 1500 Pa static pressure. The network consists of four branches:

• Branch 1: $R_1 = 1.2 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, initial flow $Q_1 = 25 \text{ m}^3/\text{s}$.• Branch 2: $R_2 = 0.9 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, initial flow $Q_2 = 30 \text{ m}^3/\text{s}$.• Branch 3: $R_3 = 1.5 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, initial flow $Q_3 = 15 \text{ m}^3/\text{s}$.• Branch 4: $R_4 = 1.1 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, initial flow $Q_4 = 20 \text{ m}^3/\text{s}$.

Using the Hardy-Cross method, optimize the flow rates across all branches after one iteration.

Calculate the energy consumption of the fan per day, assuming 90% efficiency and 24-hour operation.

एक खदान में एक वेंटिलेशन नेटवर्क है जो 1500 Pa स्थिर दबाव प्रदान करने वाले एक पंखा सिस्टम द्वारा संचालित है। नेटवर्क में चार शाखाएँ हैं।

- शाखा 1: $R_1 = 1.2 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, प्रारंभिक प्रवाह $Q_1 = 25 \text{ m}^3/\text{s}$
- शाखा 2: $R_2 = 0.9 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, प्रारंभिक प्रवाह $Q_2 = 30 \text{ m}^3/\text{s}$
- शाखा 3: $R_3 = 1.5 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, प्रारंभिक प्रवाह $Q_3 = 15 \text{ m}^3/\text{s}$
- शाखा 4: $R_4 = 1.1 \text{ N s}^2/\text{m}^8$, प्रारंभिक प्रवाह $Q_4 = 20 \text{ m}^3/\text{s}$

हार्डी-क्रॉस विधि का उपयोग करके, एक पुनरावृत्ति के बाद सभी शाखाओं में प्रवाह दरों को अनुकूलित करें।

90% दक्षता और 24 घंटे संचालन मानते हुए, प्रतिदिन पंखे की ऊर्जा खपत की गणना करें।

3. a) What is homotropical ventilation, and why is it preferred in certain cases?

होमोट्रोपल वेंटिलेशन क्या है और कुछ मामलों में इसे क्यों प्राथमिकता दी जाती है?

- b) During a ventilation survey, a pit area records the following data:

Velocity of air: $v = 12 \text{ m/s}$.

Cross-sectional area of the airway: $A = 20 \text{ m}^2$.

Pressure drops across the section: $P = 100 \text{ Pa}$.

- i) Calculate the airflow rate Q in m^3/s .
- ii) Determine the power required to maintain the flow.
- iii) Suggest the most suitable instrument for measuring velocity and justify your choice.

वेंटिलेशन सर्वेक्षण के दौरान, एक गड्ढे वाले क्षेत्र में निम्नलिखित डाटा रिकॉर्ड किया जाता है।

वायु का वेग $v = 12 \text{ m/s}$

वायुमार्ग का अनुप्रस्थ-काट क्षेत्र: $A = 20 \text{ m}^2$

पूरे भाग में दबाव में गिरावट: $P = 100 \text{ Pa}$.

- i) m^3/s में वायु प्रवाह दर Q की गणना करें।
- ii) प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति का निर्धारण करें।
- iii) वेग मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण का सुझाव दें और अपनी पसंद का औचित्य सिद्ध करें।

4. a) Explain the term "fan characteristic curve" and its importance.

“पंखे की विशेषता वक्र” शब्द और इसके महत्व की व्याख्या करें।

- b) How does fan blade design impact airflow in a mine?
पंखे के ब्लेड का डिजाइन खदान में वायु प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है?

5. a) How do pressure drop measurements help in optimizing ventilation systems?

दबाव ड्रॉप माप वेंटिलेशन सिस्टम को अनुकूलित करने में कैसे मदद करते हैं?

- b) What is an anemometer, and how is it used in mine ventilation?

एनीमोमीटर क्या है और इसका उपयोग खदान वेंटिलेशन में कैसे किया जाता है?

6. a) What are auxiliary fans, and where are they used in mines?
सहायक पंखे क्या हैं और खदानों में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है?
- b) Differentiate between auxiliary and booster fans.
सहायक और बूस्टर पंखों के बीच अंतर बताइए।
- c) How is dust concentration measured in mines?
खदानों में धूल की सांद्रता कैसे मापी जाती है?
7. a) How are axial and centrifugal fans different in terms of design and application?
डिजाइन और अनुप्रयोग के संदर्भ में अक्षीय और केन्द्रापसारक पंखे किस प्रकार भिन्न हैं?
- b) A centrifugal fan has the following characteristics:
Static pressure $P_s = 900 \text{ Pa}$
Airflow rate $Q = 300 \text{ m}^3/\text{s}$
Efficiency $\eta = 80\%$
The fan is installed in a mine requiring $Q = 450 \text{ m}^3/\text{s}$.
- i) Determine the static pressure needed if the same fan is used.
- ii) Calculate the adjusted power requirement.
एक केन्द्रापसारक पंखे में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।
स्थैतिक दबाव $P_s = 900 \text{ Pa}$
वायु प्रवाह दर $Q = 300 \text{ m}^3/\text{s}$
दक्षता $\eta = 80\%$
पंखा एक खदान में स्थापित किया गया है, जिसके लिए $Q = 450 \text{ m}^3/\text{s}$ की आवश्यकता होती है।
- i) यदि समान पंखे का उपयोग किया जाता है, तो आवश्यक स्थैतिक दबाव का निर्धारण करें।
- ii) समायोजित बिजली की आवश्यकता की गणना करें।

8. a) What is the significance of parallel fan operation in ventilation?
वेंटिलेशन में समानांतर पंखे के संचालन का क्या महत्व है?
- b) How are ventilation survey results utilized in mine planning?
वेंटिलेशन सर्वेक्षण के परिणामों का खदान नियोजन में कैसे उपयोग किया जाता है?
- c) Discuss the challenges of using booster fans in underground mines.
भूमिगत खदानों में बूस्टर पंखे के उपयोग की चुनौतियों पर चर्चा करें।
